

Search

• Indexing :

وهي تعني الفهرسة بمعنى شبه فهرس الكتاب بالظبط بدل متروح تدور على صفحة صفحة لا انت بتروح للصفحة اللي انت عايزها مباشرة بستخدمها في ترتيب وتنظيم البيانات في قاعدة البيانات ليسهل الوصول اليها في عملية البحث وتظهر اهميتها واستخدمها اكثر لو عندي عملاء كثير وخدمات كثير في الحالة ده استخدمها مهم جدا لاغنى عنه لان من خلالها بسرع عملية البحث وكمال بقل وقت الاستعلام وانواعه :

١ - Clustered Index :

هو من اللي خلاله بحدد ترتيب وتخزين البيانات داخل الجدول وطبعا بيستخدم مع الاعمدة زي **PRIMARY KEY** ده بالظبط شبه الكتاب بتاعك بيكون مترقم ومترتب تعرف توصل بسرعة للصفحة اللي عايزها .

٢ - Non-Clustered Index :

اما النوع ده بيخزن ال **index** في جدول منفصل بيخزن في القيمة و **pointer** بيشير الى مكانه في الجدول الاساسي مثلا لو ببحث ع ايميل ف حالة ده هيروح ببحث عنه ف الفهرس وبعدين يروح للعنوان بتاعه ف الجدول الاساسي بتاعي .

• Sql & NoSql Databases :

- او لا يعني داتا بيز (Database) :

هو مكان لتخزين وتنظيم البيانات بتاعتي بحيث اعمل فيها اى حاجة سواء اضافة او تعديل او حذف او بحث الخ .

- Sql Database :

هو اختصار ل **Structured Query Language** وهى اللغة اللي من خلالها بقدر اكلم او اتعامل مع الداتا بيز وانفذ العمليات اللي محتاجها و تسمى استعلام او **query** .

وهو نوع من قواعد البيانات ويسمى بقواعد البيانات العلاقية مثل :
(Postgre , mysql) ويدعم ايضا مبادئ ACID و يستخدم في مشاريع
متراطة مثل : منصة تعليمية او متجر الكتروني .

- NoSql Database :

هي عبارة عن قاعدة بيانات غير علاقية (Non-Relational) اى غير
متراطة ويتم تخزين البيانات في صورة مختلفة مثل :
(Document (JSON) , (Key-Value) , Graph) .
ويستخدم مع المشاريع الكبيرة والمرنة او المتغيرة وليكن زي شات او حاجة
REAL TIME مثل : (Cassandra , MongoDB , Redis)